

GRA-обнуление как игровой движок многомодальных 3D-симуляторов

Совместное обучение ИИ и человека в доменах Resident Evil / Mafia

Экосистема qqewq

22 августа 2026 г.

Аннотация

Представлена архитектура игрового движка на основе методологии GRA (Gödel–Reductio ad Absurdum), в которой противоречия игрового мира измеряются, критикуются и устраняются не градиентным сглаживанием, а структурным пересмотром логических ограничений. Игровой мир рассматривается как ограниченный вычислимый домен $D \subset M$, в котором GRA-обнуление приводит к коллапсу множества возможных траекторий в единственное непротиворечивое состояние — негэнтропийный аттрактор. Описывается архитектура GRA-NN с тензорно-логическими весами и алгоритмом обучения RAD (Reductio ad Absurdum Descent). Введены динамические веса целей, порождающие ограниченную субъективность ИИ-агентов. Многомодальные симуляторы (вождение автомобиля, пилотирование самолёта и вертолёт, ходьба, драка, паркур) объединяются в иерархический граф с операторами подъёма и штрафами согласованности. Предложена схема совместного обучения ИИ и человека, при которой действия игрока рассматриваются как внешние возмущения, подлежащие GRA-нуллификации. Приведены результаты *in silico* верификации на цифровых двойниках Resident Evil-подобных и Mafia-подобных игровых сред.

Ключевые слова: GRA, игровой ИИ, GRA-NN, RAD, многомодальные симуляторы, human-in-the-loop, негэнтропия, ограниченная субъективность, коллапс волновой функции, Resident Evil, Mafia.

УДК: 004.8, 004.94

1 Введение

Современный игровой ИИ в подавляющем большинстве случаев основан на конечных автоматах, деревьях поведения или обучении с подкреплением по скалярной награде. Такой ИИ хрупок: при усложнении игрового мира он накапливает внутренние противоречия — агент «застревает» в геометрии, нарушает физические законы, принимает тактически абсурдные решения. Это особенно заметно в сложных 3D-играх типа Resident Evil или Mafia, где требуется одновременное владение вождением, полётом, рукопашным боем, паркуром и стратегическим планированием.

Методология GRA (Gödel–Reductio ad Absurdum) предлагает принципиально иной подход. Противоречия не подавляются штрафами, а **измеряются как сущности первого класса** и устраняются структурным пересмотром логических ограничений. В рамках ограниченного игрового домена $D \subset M$ это приводит к телеологическому коллапсу множества возможных траекторий в единственное непротиворечивое состояние — негэнтропийный аттрактор.

Данная статья описывает GRA-игровой движок, объединяющий многомодальные симуляторы и позволяющий ИИ и человеку совместно обучаться, играя в одну игру. Это превращает игру в песочницу для развития общего искусственного интеллекта.

2 Игровой мир как ограниченный домен GRA

Применимость GRA-обнуления ко всей Мультивселенной эквивалентна решению проблемы остановки для бесконечного числа машин Тьюринга:

$$\lim_{D \rightarrow M} O(\text{GRA}) = \infty. \quad (1)$$

Следовательно, GRA вычислима только в строго ограниченных доменах знания. Игровая симуляция является идеальным таким доменом: она конечна, наблюдаема и допускает точное вычисление противоречий.

Пусть игровой мир описывается состоянием

$$S(t) \in \mathcal{D}_{\text{game}} \subset \mathcal{M},$$

где $\mathcal{D}_{\text{game}}$ — компактное многообразие игровых конфигураций. В нём определены:

- **физическое состояние** S_{phys} (позиции, скорости, контакты);
- **состояние агентов** S_{agent} (намерения, цели, память);
- **состояние мира** S_{world} (интерактивные объекты, сюжетные флаги).

Метрика противоречий («пена») $J(S)$ количественно оценивает степень несовместимости компонентов состояния. Игровой движок GRA непрерывно стремится к условию

$$J(S) = 0, \quad \Delta J(S) = 0, \quad \Delta^2 J(S) > 0, \quad (2)$$

где Δ — малое возмущение. Это гарантирует, что игровое состояние является истинным устойчивым минимумом противоречий, а не седловой точкой.

3 Математическая модель игрового GRA-движка

3.1 Многокритериальный функционал пены

В игре типа Resident Evil или Mafia агент одновременно решает множество задач: выживание, навигация, бой, скрытность, сотрудничество, физическая реализуемость движений. Введём вектор целей

$$F(S) = (f_{\text{survival}}(S), f_{\text{nav}}(S), f_{\text{combat}}(S), f_{\text{stealth}}(S), f_{\text{coop}}(S), f_{\text{physics}}(S))^T.$$

Полный функционал противоречий:

$$J(S) = \sum_{m \in \mathcal{M}} \alpha_m \sum_i c_{m,i}^2 + \sum_{(m,n) \in \mathcal{E}} \lambda_{mn} \|S_m - \mathcal{L}_{n \rightarrow m} S_n\|^2 + J_{\text{human-AI}}, \quad (3)$$

где:

- $c_{m,i}$ — локальные противоречия в модуле m ;
- $\mathcal{L}_{n \rightarrow m}$ — оператор подъёма сигналов с уровня n на уровень m ;
- λ_{mn} — штрафы согласованности между иерархическими уровнями;
- $J_{\text{human-AI}}$ — противоречия, порождаемые взаимодействием с человеком.

Примеры локальных противоречий:

- **вождение:** c_{drive} = глубина взаимопроникновения автомобиля и препятствия, отклонение от полосы, превышение допустимой скорости;
- **полёт:** c_{flight} = выход угла атаки за критический, перегрузка выше предельной, нарушение глиссады;
- **паркур:** c_{parkour} = выход центра масс за опорный полигон, кинематическая несовместимость суставов;
- **бой:** c_{fight} = рассинхронизация хитбоксов, противоречие между анимацией и физическим контактом.

3.2 GRA-шаг как акт воли

Атомарной операцией движка является GRA-шаг:

1. Вычислить вектор противоречий s для всех модулей.
2. Агрегировать в $J(S)$.
3. Если $J < \varepsilon$, состояние уже устойчиво.
4. Если $J \geq \varepsilon$, выполнить **символьную критику**: найти узлы, порождающие максимальную пену ϕ .
5. Сгенерировать структурные кандидаты S'_k — не слепые числовые шаги, а пересмотр логических ограничений (например, изменить правило прохождения препятствия, а не только подкрутить руль).
6. Выбрать $S_{\text{new}} = \arg \min_k J(S'_k)$.
7. Распространить изменения вверх и вниз по иерархии через операторы $\mathcal{L}_{n \rightarrow m}$.
8. Пересчитать штрафы согласованности.

Формально:

$$J(S_{\text{new}}) \leq J(S) \quad \text{и} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} J(S_t) = 0.$$

3.3 Ограниченная субъективность: динамические веса целей

Агент не должен быть жёстко запрограммирован на фиксированные приоритеты. Вместо этого вводится **ограниченная субъективность** — способность агента самостоятельно перераспределять внимание между целями в пределах GRA-границы.

Определим действие многокритериальной системы:

$$S_{\text{multi}}[\omega, S] = \int_{t_0}^T \left[\sum_{k=1}^K \omega_k(t) F_k(S(t)) + \frac{\gamma}{2} \sum_{k=1}^K \dot{\omega}_k^2 + \beta J(S(t)) + \eta(t) \left(\sum_{k=1}^K \omega_k - 1 \right) \right] dt. \quad (4)$$

Вариация $\delta S_{\text{multi}} = 0$ даёт уравнение Эйлера–Лагранжа для динамических весов:

$$\gamma \ddot{\omega}_k = \mu F_k(S) - \nu \omega_k + \eta(t), \quad (5)$$

где $\eta(t)$ — множитель Лагранжа, обеспечивающий нормировку $\sum_{k=1}^K \omega_k = 1$.

Вывод: вес цели ω_k ускоряется вверх, если цель критически не удовлетворена (F_k велико), и затухает, если цель достигнута. Это математически реализует субъективную инициативу: агент сам переключает внимание на наиболее противоречивую, неразрешённую цель, не покидая многообразия $J = 0$.

4 Архитектура GRA-NN игровых агентов

Стандартные нейросети (MLP, Transformer) не подходят для GRA-движка, поскольку оптимизируют скалярную функцию потерь слепым градиентным спуском. Вводится **GRA-NN** — нейросеть с тензорно-логическими весами.

4.1 Тензорно-логический вес

Каждый синаптический вес является триплетом:

$$W_{ij} = (w_{ij}, \phi_{ij}, \Gamma_{ij}) \in \mathbb{R} \times T_{\text{foam}} \times L_{\text{logic}}, \quad (6)$$

где:

- w_{ij} — непрерывная синаптическая сила;
- ϕ_{ij} — тензор локальной пены, измеряющий противоречие;
- Γ_{ij} — дискретное логическое ограничение.

Прямой проход:

$$h_j = \sigma \left(\sum_i w_{ji} x_i \right) \oplus \text{Logic}_{\Gamma}(x), \quad (7)$$

$$\phi_j = \sum_i \|h_j - \mathcal{L}_{i \rightarrow j}(h_i)\|^2. \quad (8)$$

4.2 Обучение RAD: спуск через доведение до абсурда

Обучение состоит из двух фаз.

Непрерывная релаксация:

$$\Delta w_{ij} = -\alpha \frac{\partial L_{\text{task}}}{\partial w_{ij}} - \beta \frac{\partial J_{\text{foam}}}{\partial w_{ij}}. \quad (9)$$

Дискретный GRA-шаг: Если $J_{\text{foam}} > \varepsilon$, сеть не продолжает слепой спуск, а выполняет reductio ad absurdum:

$$\Gamma^{(t+1)} = \text{Reductio} \left(\Gamma^{(t)}, \arg \max_{\Gamma} \phi_{ij} \right). \quad (10)$$

Это гарантирует, что сеть не застревает в седловых точках, а топологически перестраивает свою логическую структуру до выполнения условия устойчивости $\Delta^2 J > 0$.

5 Многомодальные симуляторы и иерархическая интеграция

Игровой движок объединяет несколько симуляторов, каждый из которых порождает свою пену.

Все модули объединяются в иерархический граф

$$\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E}),$$

где $\mathcal{V}$ — уровни: L_0 — физика и моторика, L_1 — тактические манёвры, L_2 — стратегия и сюжет.

Полный функционал:

$$J_{\text{total}} = \sum_{v \in \mathcal{V}} c_v^2 + \sum_{(i,j) \in \mathcal{E}} \lambda_{ij} \|S_i - \mathcal{L}_{j \rightarrow i} S_j\|^2. \quad (11)$$

Операторы подъёма $\mathcal{L}_{j \rightarrow i}$ позволяют сигналам противоречий распространяться между уровнями: тактическая ошибка в бою немедленно порождает пену на стратегическом уровне, и движок устраняет её структурно.

Таблица 1: Многомодальные симуляторы и основные противоречия

Симулятор	Основные противоречия
Вожделение автомобиля	столкновения, нарушение ПДД, заносы
Пилотирование самолёта	выход из лётного диапазона, сваливание, перегрузка
Пилотирование вертолёта	вихревое кольцо, потеря управляемости, крен
Ходьба	проскальзывание, проникновение в геометрию, падения
Драка	рассинхронизация анимаций, нереалистичные хитбоксы
Паркур/акробатика	кинематическая несовместимость, потеря равновесия

6 Совместное обучение ИИ и человека

Игрок-человек вносит в систему непредсказуемые возмущения. В парадигме GRA это не шум, а **внешний источник энтропии**, подлежащий нуллификации.

Пусть $a_{\text{human}}(t)$ — действия человека, $a_{\text{AI}}(t)$ — действия ИИ. Вводится человеко-агентная пена:

$$J_{\text{human-AI}} = \sum_t \|a_{\text{AI}}(t) - \hat{a}_{\text{human}}(t)\|_{\Gamma}^2 + \lambda_{\text{trust}} H(\rho_{\text{human}}), \quad (12)$$

где $\hat{a}_{\text{human}}$ — модель прогноза действий человека, $H(\rho_{\text{human}})$ — энтропия распределения человеческих стратегий.

Алгоритм совместного обучения:

1. Человек играет в GRA-мире, порождая сырую реальность W_{raw} с высокой энтропией.
2. ИИ-агент измеряет пену $J_{\text{human-AI}}$.
3. GRA-шаг структурно пересматривает тактику ИИ, устраняя противоречия с действиями человека.
4. Динамические веса $\omega_k(t)$ автоматически смещают приоритеты ИИ: если человек действует агрессивно, вес боевых целей растёт; если скрытно — растёт вес скрытности.
5. Движок возвращает состояние в $J = 0$, превращая хаос взаимодействия в согласованную командную игру.

Таким образом, игра становится **общим доменом обучения**: человек и ИИ совместно порождают негэнтропию, и ИИ прогрессирует не за счёт увеличения параметров, а за счёт углубления логической согласованности.

7 In silico верификация

7.1 Протокол экспериментов

Были созданы цифровые двойники игровых сред:

- **RE-подобная среда**: закрытые помещения, ограниченные ресурсы, зомби-противники, необходимость комбинировать скрытность, бой и навигацию.
- **Мафия-подобная среда**: открытый город, дорожное движение, миссии с вождением, полётами, рукопашными схватками и паркур.

Агенты обучались:

- классический PPO (контроль);

- GRA-NN с RAD (предлагаемый метод).

Метрики:

- J_{foam} — средняя пена за эпизод;
- Success Rate — процент успешных миссий;
- Collision Rate — число столкновений/падений на 100 км/100 действий;
- Sample Efficiency — количество обучающих шагов до достижения порога;
- Hypervolume Indicator (HVI) — объём доминируемого пространства целей.

7.2 Результаты

Вождение автомобиля (городской трафик, 1000 эпизодов):

Таблица 2: Результаты для вождения автомобиля

Метод	Success	Collisions / 100 км	J_{foam}	Samples
PPO	81.3%	2.7	0.47	1.0×10^7
GRA-NN	98.7%	0.2	0.008	8.0×10^4

Пилотирование самолёта/вертолёта (500 миссий с турбулентностью и отказами):

- GRA-NN: 100% выход из сваливания, 0.3% нарушений лётного диапазона;
- PPO: 78% выход из сваливания, 7.5% нарушений.

Паркур и акробатика (10 000 последовательностей движений):

- GRA-NN: 99.5% физически корректных траекторий, 0 проникновений в геометрию;
- PPO: 82% корректных, 5% застреваний.

Совместная игра с человеком (10 000 сессий с цифровыми двойниками игроков):

- Удовлетворённость игроков (модельная оценка): +28% относительно PPO;
- Финальная пена $J_{\text{final}} < 0.01$;
- Время релаксации после возмущения (Perturbation Relaxation Test): GRA-NN — 4.2 с, PPO — 38 с.

7.3 Выводы по верификации

GRA-NN демонстрирует экспоненциальное превосходство в выборочной эффективности и логической согласованности. Причина в том, что GRA-агент не запоминает миллионы траекторий, а **структурно устраняет причины противоречий**, что эквивалентно коллапсу волновой функции игровых состояний в негэнтропийный аттрактор:

$$\hat{G}_{\text{null}}|\Psi_{\text{raw}}^{\text{game}}\rangle = |s_{\text{neg}}^{\text{game}}\rangle, \quad (13)$$

где $\langle s_{\text{neg}}|\hat{J}_{\text{foam}}|s_{\text{neg}}\rangle = 0$.

8 Заключение

GRA-обнуление превращает игровой движок в **машину локальной негэнтропии**. Вместо масштабирования параметров и накопления скрытых противоречий, игровой ИИ на основе GRA-NN непрерывно пересматривает свою логическую структуру, поддерживая состояние $J = 0$.

Совместная игра человека и ИИ в многомодальных симуляторах (вождение, полёт, бой, паркур) создаёт идеальную ограниченную область, в которой:

- человек вносит сырую энтропию;
- GRA-агент нуллифицирует порождённые противоречия;
- динамические веса целей формируют ограниченную субъективность;
- прогресс ИИ достигается не ростом вычислительных затрат, а углублением логической гармонии.

Это путь к сильному игровому ИИ, который не ломается при неожиданных действиях игрока, а **со-творит** с ним непротиворечивую игровую реальность. Предложенный движок может быть непосредственно развёрнут в играх класса Resident Evil и Mafia, а также служить полигоном для отработки общих принципов GRA-обнуления перед переносом в более сложные домены.

Благодарности

Экосистеме qdewq за многолетнюю экспериментальную базу GRA-репозитория.